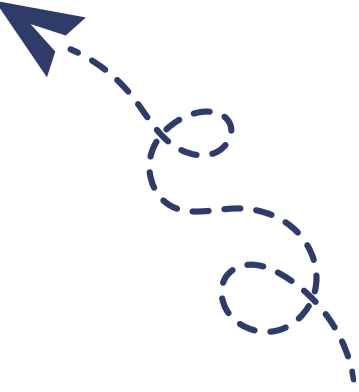




قناة أولى تمريضيانو على التليجرام





جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

قطاع تنمية المهن الطبية

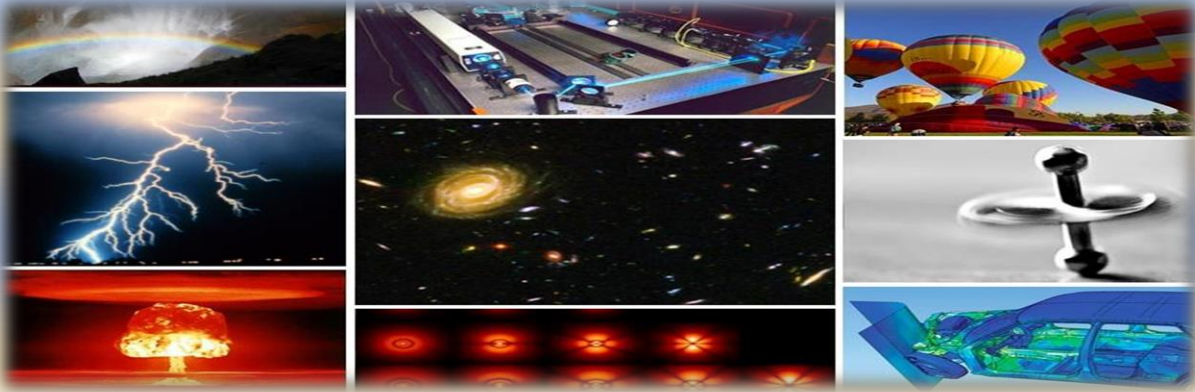
الإدارة المركزية شئون مقدمي الخدمة

الإدارة العامة شئون المعاهد الفنية الصحية

العلوم التطبيقية

فيزياء / كيمياء

الصف الأول



أ.د. أميمة مصطفى كامل جمعة

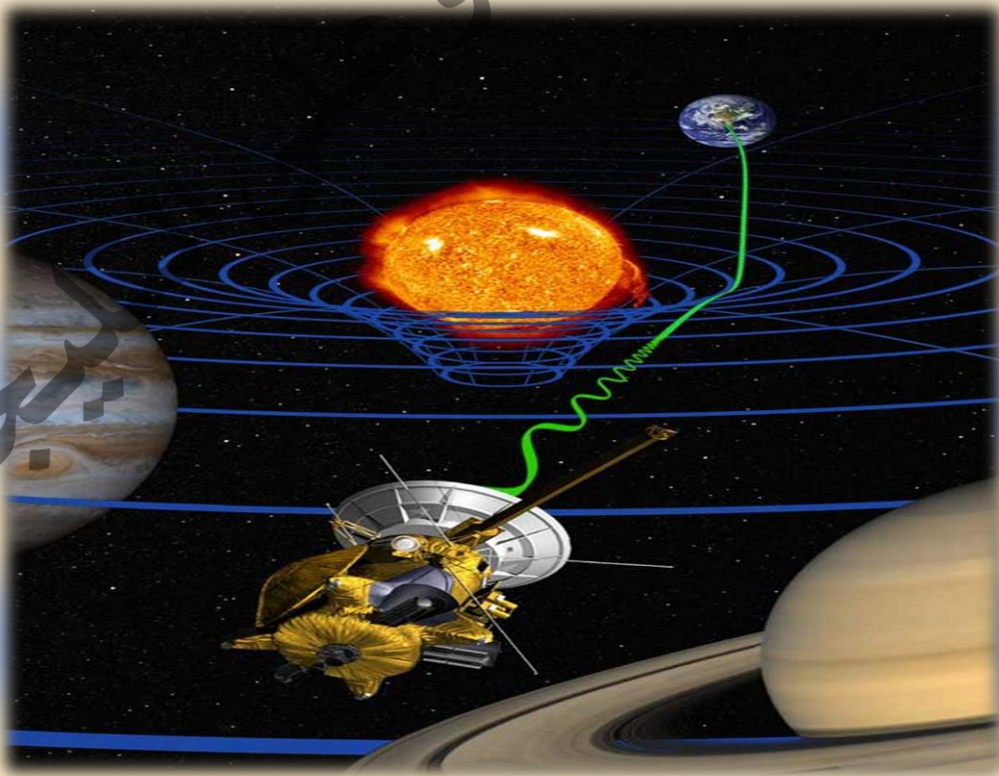
بكالوريوس العلوم (طبليعة - كيمياء) - جامعة عين شمس
أستاذ علم النفس ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية
كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة

أ. محمد السيد الشوري
كبير معلمي مادة الكيمياء
إدارة حلوان التعليمية

أ. عاطف رزق جورجي
كبير معلمي مادة العلوم التطبيقية
إدارة الوايلي التعليمية



أولاً الفيزياء



المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
إلى أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
يسرني أن أقدم لكم شرح مبسط لمنهج الفيزياء المقرر عليكم بأسلوب علمي تربوي
بسيط وآمل في أن يفيدكم وأن يكون عوناً لكم في تفسير بعض المعلومات
المرتبطة بحياتكم ودراستكم في المجال الطبي
سائلاً الله العليّ القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير
أسرة تطوير المنهج

المحتويات

الفصل الأول : علم الفيزياء

الفصل الثاني : خواص المادة

الفصل الثالث : الحرارة

الفصل الأول

مدخل إلى علم الفيزياء

أهداف الفصل

- 1 تقدير جهود العلماء والباحثين
- 2 أن يدرك أهمية علم الفيزياء في حياتنا
- 3 أن يعرف ما هو القياس
- 4 أن يقارن بين الكميات الفيزيائية الأساسية والمشتقة
- 5 أن يتعرف على وحدات قياس الكميات الفيزيائية
- 6 أن يتعرف على بعض أنواع أجهزة القياس

علم الفيزياء (Physics)

هو العلم الذي يبحث في تفسير الظواهر الطبيعية والكونية مثل الكسوف والخسوف والمد والجزر وفهم كيف تعمل الأشياء من حولنا.

كما يمكن تفسير المواقف العلمية في ضوء القوانين الأساسية للفيزياء فإذا لم يتمكن العلماء من تفسير هذه المواقف فإن التفكير يتجه نحو اكتشاف قوانين جديدة.

مهمة طالب الفيزياء

- 1- أن يفهم القوانين الفيزيائية.
- 2- يحلل كافة المواقف العلمية بدلالة القوانين الفيزيائية.
- 3- من خلال فهم القوانين الفيزيائية وتحليل المواقف تتراكم الخبرات الفيزيائية والتي تمهد الطريق نحو الاختراع والإبتكار فكل مانراه من وسائل تكنولوجية مثل التليفزيون والتليفون المحمول وغيره مبني على القوانين الفيزيائية الأساسية.

القياس

هو مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات إحتواء الأولى على الثانية.

◆ عناصر عملية القياس ◆

أجهزة القياس

وحدات القياس

الكميات الفيزيائية

أولا : الكميات الفيزيائية : وتنقسم إلى :

① كميات فيزيائية أساسية :

هي الكميات التي لا يمكن إستنتاج إحداها بدلالة كميات أخرى مثل : المسافة (الطول) ، الكتلة ، الزمن .

② كميات فيزيائية مشتقة :

هي الكميات التي يمكن إستنتاجها بدلالة الكميات الفيزيائية الأخرى مثل : السرعة ، العجلة ، الشغل ، القوة ، كمية التحرك ، القدرة ، الجهد الكهربى ، التيار الكهربى ، المقاومة الكهربائية ، الطاقة ، السعة الكهربائية .

ثانيا : وحدات القياس

م	الكمية	الوحدة	الرمز
1	الطول	المتر	m
2	الكتلة	الكيلو جرام	Kg
3	الزمن	الثانية	S
4	السرعة	متر/ ثانية	m/s
5	العجلة	متر/ ثانية ²	m/s ²
6	الشغل (الطاقة)	جول	J
7	القوة	نيوتن	N
8	القدرة	وات	Wat
9	الجهد الكهربى	الفولت	V
10	التيار الكهربى	الأمبير	A
11	المقاومة الكهربائية	الأوم	Ohm
12	الشحنة الكهربائية	الكولوم	C
13	السعة الكهربائية	الفاراد	F

ثالثا : أجهزة القياس

أجهزة بسيطة
تعتمد على قراءة
العين
مثل المتر

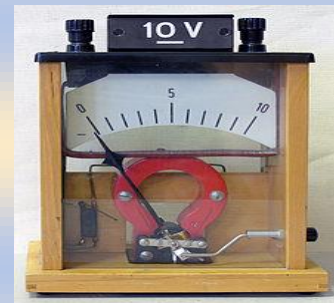


أجهزة رقمية
Digital

مثل الميزان الرقمي



أجهزة تناظرية
تستخدم مؤشر
AnaLog
مثل الفولتميتر
والأميتر
والميزان الحساس



تدريبات الفصل الأول

① عرف ما يأتي :

1- علم الفيزياء

2- القياس

3- كميات فيزيائية أساسية

4- كميات فيزيائية مشتقة

② ما هي عناصر عملية القياس

③ أكمل العبارات الآتية :

1- وحدة قياس الطول هي بينما وحدة قياس الكتلة هي

2- وحدة قياس الزمن هي بينما وحدة قياس السرعة هي

3- وحدة قياس العجلة هي بينما وحدة قياس الشغل هي

④ اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

- 1- الفولتميتر من أجهزة القياس (الرقمية - البسيطة - التناظرية).
- 2- الميزان الرقمي من أجهزة القياس (الرقمية - البسيطة - التناظرية).
- 3- المتر من أجهزة القياس (الرقمية - البسيطة - التناظرية).

⑤ وصل الكميات الآتية بالوحدة المناسبة لها :

- | | |
|-------------|------------------------|
| أ- الفاراد | 1- القوة |
| ب- الكولوم | 2- القدرة |
| ج- نيوتن | 3- الجهد الكهربى |
| د- الفولت | 4- التيار الكهربى |
| هـ- الأمبير | 5- المقاومة الكهربائية |
| و- الأوم | 6- الشحنة الكهربائية |
| ز- وات | 7- السعة الكهربائية |

الفصل الثاني

خواص المادة

أهداف الفصل

- ① أن يذكر فروض النظرية الجزيئية لتركيب المادة
- ② أن يقارن بين حالات المادة المختلفة
- ③ أن يعرف ماهي المرونة
- ④ أن يعرف أهمية قانون هوك في المجال الطبي
- ⑤ أن يعرف ماهي الموائع
- ⑥ أن يذكر بعض تطبيقات الكثافة في الطب
- ⑦ أن يعرف كيفية تحديد كفاءة الرئتين
- ⑧ أن يعرف أثر الإرتفاع عن سطح الأرض على الأذن
- ⑨ أن يميز بين السريان الهادئ و السريان المضطرب
- ⑩ أن يذكر بعض التطبيقات الطبية للسريان في الموائع
- 11- أن يعرف اللزوجة
- 12- أن يذكر بعض التطبيقات الطبية لخاصية اللزوجة

حالات المادة في ضوء النظرية الجزيئية

المادة : هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ
توجد المادة في حالات مختلفة هي الصلبة والسائلة والغازية والبلازمية.
(أو المتأينة)

* فروض النظرية الجزيئية لتركيب المادة :

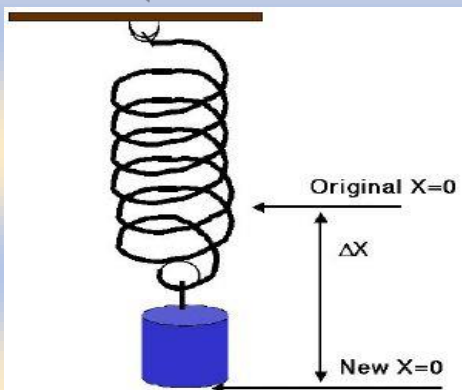
تتكون المادة من جزيئات التي تختلف علي حسب حالات المادة كالآتي:

وجه المقارنة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
المسافات البينية بين جزيئات المادة	صغيرة جداً	متوسطة	كبيرة جداً
قوة الترابط بين جزيئات المادة	كبيرة جداً	متوسطة	منعدمة
حركة جزيئات المادة	اهتزازية	انتقالية	عشوائية
شكل المادة	ثابتة الحجم والشكل	ثابتة الحجم ومتغيرة الشكل	ليس لها حجم ثابت أو شكل ثابت
مميزات كل حالة	تتحول الي الحالة السائلة بالانصهار	تتحول الي الحالة الغازية بالغليان	تتحول الي الحالة السائلة بالتكثيف

*** الطاقة الداخلية:** هي مجموع طاقتي الوضع والحركة للجزيئات
ولذلك تسمى الغازات و السوائل بالموائع ليس للغازات شكل أو حجم ثابت ، وتختلف الغازات عن السوائل في أنها تملأ حجم الإناء الذي يحتويها وجزيئات الغاز متباعدة عن بعضها البعض

④ الحالة المتأينة (البلازمية) :

هي عبارة عن خليط من الأيونات السالبة والأيونات الموجبة
لا توجد البلازما الطبيعية على الأرض ولكن توجد في النجوم حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة بدرجة كبيرة جدا حيث تنطلق الإلكترونات من الذرات تاركة هذه الذرات في صور أيونات وهذا يحدث عند مليون درجة سلتزيوسي تقريبا ولذلك فإن الشمس والنجوم النشطة الأخرى تتكون من البلازما والتي لها خواص تختلف عن خواص الغازات فهي توصل الكهرباء وتتأثر بالمجالات المغناطيسية



المرونة : هي قدرة الجسم على تغيير شكله أو حجمه
أو أبعاده عند تعرضه لقوة ما وإستعادة وضعه الأصلي عند زوال القوة المؤثرة عليه

نقطة المرونة (حد المرونة) :

هي النقطة التي عندها لن يعود الجسم لشكله أو طوله أو حجمه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليه ويحدث ما يسمى بالتشوه المستديم

قانون هوك :

تناسب الإ استطالة الحادثة في سلك زنبركي تناسبا طرديا مع القوة المؤثرة عليه

أهمية قانون هوك في المجال الطبي :

أمكن التنبؤ بما يحدث لعظام الجسم عندما تتعرض إلى تضغط أو شد

الموائع

الموائع هي المواد التي تتميز بقدرتها على الإنسياب مثل السوائل والغازات

ملحوظة

- 1- الغازات تتميز عن السوائل بقابليتها للإنضغاط بسهولة بينما السوائل تقاوم أي ضغط عليها
- 2- السوائل لها حجم ثابت بينما الغازات تشغل أي حيز توجد فيه

أولا : خواص الموائع الساكنة :

1- الكثافة (ρ) (Density) : هي كتلة وحدة الحجم
[وحدة قياسها Kg / m^3]

(كجم / م³)

$$\frac{\text{الكتلة (m)}}{\text{الحجم (V)}}$$

تطبيقات الكثافة في الطب

أ- قياس كثافة الدم :

كثافة الدم للإنسان الطبيعي تتراوح بين (1040 : 1060) Kg / m^3
فإذا زادت دل ذلك على زيادة تركيز خلايا الدم وإذا نقص دل ذلك على نقص
في تركيز خلايا الدم ، أي إلى مرض فقر الدم (الأنيميا)

ب- قياس كثافة البول :

الكثافة المعتادة للبول (1020 Kg / m^3) وبعض الأمراض تؤدي إلى زيادة إفراز الأملاح وهذا يؤدي إلى زيادة مقابلة في كثافة البول

2- الضغط (Pressure) :

هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات
وحدة القياس [نيوتن / م² (N / m^2)]

$$P = \frac{F}{A}$$

حيث F تعني القوة ، A تعني المساحة

إستخدام جهاز المانومتر في تحديد كفاءة الرئتين :

يقوم المريض بنفخ عمود الزئبق في إحدى أنبوبي المانومتر
ويمكن حساب الضغط داخل الرئتين (PL) وتحديد كفاءة الرئتين

أثر الإرتفاع عن سطح الأرض على الأذن :

كلما إرتفعنا عن سطح الأرض قل الضغط في الحالة الطبيعية يتساوى الضغط الخارجي على طبلة الأذن مع الضغط الداخلي الواقع عليها
لذلك عندما يقل الضغط الخارجي يحدث خلل في هذا الإتزان ونشعر بتوتر في طبلة الأذن
لأن الضغط الداخلي يدفعها قليلا للخارج ويمكن معادلة هذا الضغط بالتحكم في كمية الهواء في قناة إستاكيوس بالبلع ومضغ اللبان لتقليل الضغط على الطبلة

ثانيا : الموائع المتحركة

هناك نوعان من سريان الموائع هما :

1- السريان الهادئ :

هو إنزلاق طبقات السائل المتجاورة في نعومة ويسر

2- السريان المضرب :

هو حدوث دوامات صغيرة في المائع نتيجة لزيادة سرعته عن حد معين

التطبيقات الطبية للسريان فى الموائع :

1- توزيع الدم فى جسم الإنسان :

يضخ القلب الدم فى شبكة هائلة من الأوعية الدموية المختلفة مثل الشرايين والأوردة إلى الشعيرات الدقيقة بمعدل 5 لتر فى الدقيقة بمعدل 70 نبضة فى الدقيقة فى الوضع المعتاد وقد يصل المعدل إلى 25 لتر فى الدقيقة بمعدل 180 نبضة فى الدقيقة مع النشاط الزائد وبحساب سرعة تدفق الدم فى الأورطى والذي يبلغ قطره 2 سم نجد أن سرعة الدم $26,5 \text{ cm/s}$

2- مرض تصلب الشرايين :

مع تقدم العمر تفقد عضلة الشريان هذه المرونة وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين ويقل التحكم فى تدفق الدم ومع إزدياد ترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية يقل قطرها مما يزيد من احتمالية تجلط الدم وتكوين جلطة تسد مجرى الدم

3- ضغط الدم :

هو الضغط الذي يحدثه الدم على جدران الشرايين التي يمر فيها هناك قيمتان لضغط الدم هما :
القيمة العظمى (الضغط الإنقباضي) حيث تنقبض عضلة القلب ويندفع الدم بالشرايين والقيمة الصغرى (الضغط الإنبساطي) حيث تسترخي عضلة القلب ويدخل الدم إلى القلب عبر الأوردة

العوامل التي تؤثر على قيمة ضغط الدم :

السن ، الجنس ، السمنة والنحافة ، العمليات الحيوية ، الإنفعالات النفسية ، المجهود العضلي ، اضطراب النوم كما وكيفا

تأثير ارتفاع ضغط الدم على بعض أجهزة الجسم :

ارتفاع قيمة الضغط الإنقباضي إلى أكثر من 150 مم زئبق تمثل ضغطا مرتفعا الذي يتسبب فى حدوث قطع فى شرايين المخ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية ، بينما ارتفاع الضغط الإنبساطي عن 90 مم زئبق يسبب تلفا فى القلب لأنه يمثل عبئا على القلب فى الوقت الذي يكون فيه القلب مفترضا فى حالة إسترخاء

هي خاصية تتسبب في وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل بحيث تعوق إنزلاق بعضها فوق بعض

التطبيقات الطبية لخاصية اللزوجة

قياس سرعة ترسيب الدم :

إذا زادت سرعة ترسيب الدم كان ذلك دليلا على زيادة قطر خلايا الدم نتيجة لإلتصاق كرات الدم الحمراء ببعضها وهذا يعني وجود حالة إصابة بمرض الحمى الروماتيزمية
أما إذا قلت سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي كان دليلا على تكسير كرات الدم الحمراء ووجود إصابة بالأنيميا
ولقياس سرعة ترسيب الدم تؤخذ عينة من الدم في أنبوبة معينة وتترك فتترسب كرات الدم الحمراء اللزجة تاركة عمودا من البلازما له إرتفاع معين ،
فالشخص العادي تكون سرعة الترسيب عنده في الساعة الأولى 15 مم/ساعة ، وتكون في الساعة الثانية 30 مم/ساعة

تدريبات الفصل الثاني

① عرف ما يأتي :

1- الطاقة الداخلية

.....
.....

2- المرونة

.....
.....

3- حد المرونة

.....
.....

4- قانون هوك

.....
.....

5- الموائع

.....
.....

6- ضغط الدم

.....
.....

7- اللزوجة

.....
.....

② أذكر فروض النظرية الجزيئية لتركيب المادة ؟

.....
.....

.....
.....

.....
.....

3 ما أهمية قانون هوك في المجال الطبي ؟

4 تكلم عن :

أ- قياس كثافة الدم

ب- قياس كثافة البول

5 ما أثر الارتفاع عن سطح الأرض على الأذن ؟

6 أكمل العبارة الآتية :

السريان الهادئ هو

بينما السريان المضرب هو

7 ما المقصود بـ :

أ- توزيع الدم في جسم الإنسان :

.....

.....

.....

ب- مرض تصلب الشرايين :

.....

.....

.....

ج- ضغط الدم :

.....

.....

8 ما هي العوامل التي تؤثر على قيمة ضغط الدم ؟

.....

.....

9 ما أثر إرتفاع ضغط الدم على بعض أجهزة الجسم ؟

.....

.....

.....

.....

10 كيف يمكن قياس سرعة ترسيب الدم ؟

.....

.....

.....

.....

11- اختر الإجابة الصحيحة :

- أ- جزيئات المادة الصلبة تتحرك حركة (إنتقالية - إهتزازية - عشوائية)
- ب- المادة التي توجد جزيئاتها في شكل بلورات هي (السائلة - الغازية - الصلبة)
- ج- العالم الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على زنبرك ومقدار الإستطالة هو (جاليليو - نيوتن - هوك)
- د- مقدار الإستطالة يتناسب مع القوة المؤثرة على زنبرك تناسباً (عكسياً - طردياً - متساوي)
- هـ- الموائع تشمل (السوائل فقط - الغازات فقط - السوائل والغازات معا)
- و- وحدة قياس الكثافة هي (Kg / m^3 - Kg / m^2 - Kg / m)
- ز- نقص كثافة الدم عن $1040 \text{ Kg} / \text{m}^3$ يدل على أن الفرد مصاب بمرض (تصلب الشرايين - الأنيميا - ضغط الدم)
- ح- وحدة قياس الضغط الجوي في النظام الدولي هي (N / m^3 - N / m^2 - N / m)

الفصل الثالث

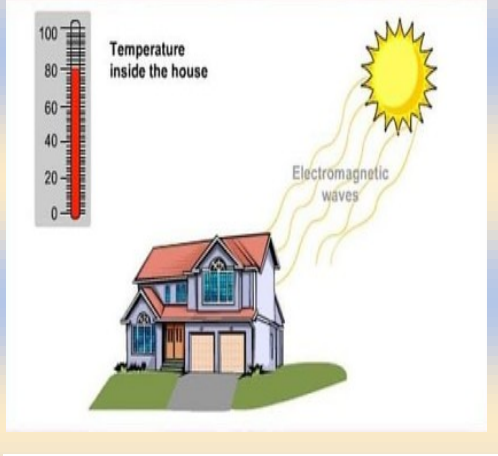
الحرارة



أهداف الفصل

- ① أن يعرف أهمية الحرارة بالنسبة للحياة على الأرض
- ② أن يذكر طرق إنتقال الحرارة
- ③ أن يتعرف على الطاقة الداخلية
- ④ أن يتعرف على كمية الحرارة
- ⑤ أن يعرف ما هو الإتزان الحراري
- ⑥ أن يذكر الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة في جسم الإنسان

الحرارة



الحرارة هي أحد أهم أشكال الطاقة التي تشكل عاملا من عوامل الحفاظ على إستمرارية الحياة ، حيث أن الطبيعة الحرارية لكوكب الأرض تعد من أهم المميزات التي منحها له الله حتى يكون كوكبا قابلا لنشأة الحياة بأشكالها المتنوعة من إنسان وحيوان ونبات وكائنات مختلفة .

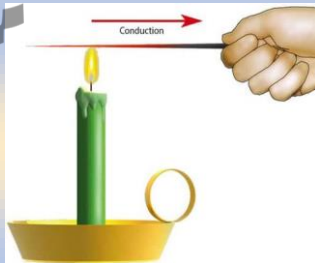
وتشكل الحرارة أهمية قصوى حيث أن الكواكب الأخرى إما أن تكون حرارتها مرتفعة بشكل كبير لا يسمح بوجود الحياة و إما تكون الحرارة منخفضة بشكل كبير لا يقبل استمرار الحياة أيضا ، بينما الحرارة في كوكب الأرض من أكثر أشكال الطاقة تميزا حيث أن هناك تعدد و تنوع في الحرارة حسب المناطق الجغرافية المختلفة وتتنوع الحرارة في الأرض بشكل يساعد على تنوع أشكال الحياة .

طرق إنتقال الحرارة

بالإشعاع

بالحمل Convction

بالتوصيل Conduction
Radiation



إنتقال الحرارة بالتوصيل :

هو إنتقال الحرارة خلال المادة من نقطة إلى أخرى دون إنتقال لجزيئات المادة من مواضعها الأصلية



إنتقال الحرارة بالحمل :

هو إنتقال الطبقات الساخنة من أسفل إلى أعلى في السائل أو الغاز



انتقال الحرارة بالإشعاع :

الأشعاع (radiation) يعني انتقال الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر عبر موجات كهرومغناطيسية

أمثلة على الإشعاع :

إشعاع الميكروويف المنبعث في الفرن
الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس

الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة

يطلق على مجموع جميع أنواع الطاقة الموجودة في مادة ما اسم الطاقة الداخلية

وحدات درجة الحرارة

① وحدة السيليزية (°C) : هي مقياس رئيسي معتمدة في الحياة اليومية في أغلب دول العالم ، وفيه درجة تجمد الماء (0 °C) ودرجة غليانه (100 °C)

② وحدة الفهرنهايت (°F) : هي مقياس معتمدة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيه درجة تجمد الماء (32 °F) ودرجة غليانه (212 °F)

③ وحدة الكلفن (°K) : هي مقياس معتمدة في قياس الحرارة في النظام الدولي (ويعتبر مقياس كثير الاستخدام في جميع الميادين العلمية ، تحسب الدرجة بالكلفن = الدرجة بالسليزيوس + 273
مثال: درجة تجمد الماء بالتريج الكلفن = صفر + 273 = 273 كلفن
درجة غليان الماء بالتريج الكلفن = 100 + 273 = 373 كلفن
درجة حرارة جسم الانسان = 37 + 273 = 310 كلفن
بالتريج الكلفن = صفر + 273 = بالتريج الكلفن = صفر + 273

الترمومتر الطبي



وتستخدم بشكل أساسي لقياس درجة حرارة جسم الإنسان التي تبلغ في المتوسط 37 درجة مئوية ، وتدرجه من 35 إلى 42 درجة مئوية ، ويستخدم فيه الزئبق كسائل في داخل الانبوبة الشعرية التي تتميز بوجود اختناق أعلي المستودع ليسهل أخذ قراءة درجة حرارة المريض بدقة

الطاقة الحرارية

الطاقة الحرارية هي شكل من أشكال الطاقة ، يتم إنتقالها عن طريق التوصيل أو الإشعاع أو الحمل

حيث يتم انتقال الحرارة دائما من الجسم الساخن إلى البارد .
ويتسبب انتقال الحرارة من جسم إلى جسم آخر في إرتفاع درجة حرارته

الإتزان الحراري

هو الحالة التي تصبح عندها درجة حرارة الجسم ثابتة وتكون كمية الطاقة الحرارية المكتسبة مساوية لكمية الحرارة المفقودة وتثبت درجة حرارة المادة ، أي تصبح في حالة اتزان حراري

كمية الحرارة

هي مقياس الطاقة الداخلية الكلية للجسم ، أي أنها تقيس الطاقة الحركية الناتجة
عن حركة الجزيئات ، بالإضافة إلى طاقة الوضع المختزنة في الروابط بين الجزيئات

الطاقة داخل جسم الإنسان

الطاقة داخل جسم الإنسان تعد المصدر الأساسي لقوة الإنسان وتحفيز خلايا المخ وهي تمثل العنصر الرئيسي لبناء الجسم
عندما يصاب الشخص بالتعب والإرهاق الشديد ، تقوم الطاقة الداخلية بإرسال إشارات
من المخ والجهاز العصبي المركزي حتى تقوم بتجديد الخلايا التي تعرضت للإرهاق والمعاناة ،
والعمل على شحنها وتنشيطها مرة أخرى ،
فلا بد أن تكون الشحنات الموجبة والسالبة داخل جسم الإنسان في حالة من التعادل
وذلك لأن أي خلل بها يؤثر على الصحة العامة ، ويصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالتعب
الدائم والأمراض المختلفة .

أولا : العلاج بالحرارة

العلاج بالحرارة هو إستخدام الحرارة على شكل ضَماداتٍ ساخنة أو غيرها لتخفيف الألم المُرَافق للحالات المرضية وحالات آلام العضلات المختلفة ، إذ تعمل الحرارة على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم للمنطقة التي تم تطبيق الحرارة عليها ، مما ينتج عن ذلك تخفيف الشعور بعدم الإرتياح وزيادة مرونة العضلات

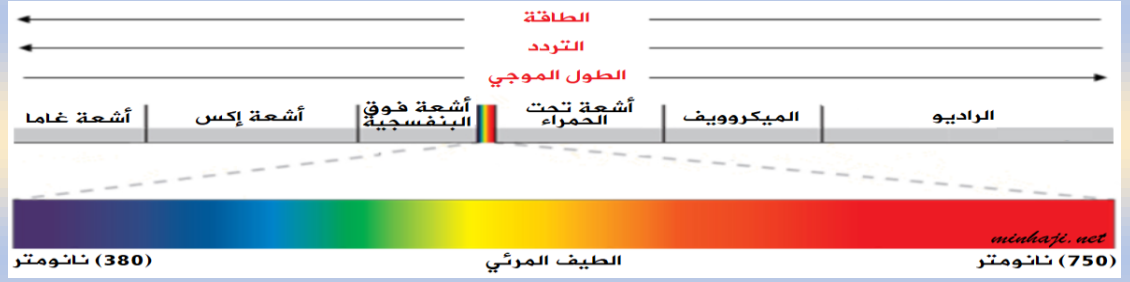
الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة في جسم الإنسان

① الحرارة التوصيلية :

إذا تلامس جسمان في درجة حرارة مختلفة فإن الحرارة تنتقل بالتوصيل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد ، فمثلا زيت البرافين الساخن يمد الجسم بالحرارة عند ملامسته لسطح الجلد عن طريق إنتقال الحرارة بالتوصيل ، وهذه الحرارة التوصيلية تؤدي إلى التسخين الموضعي للسطح في حين أن الدم يقوم بعملية نقل الحرارة إلى الأنسجة الأكثر عمقا وتستخدم هذه الطريقة في علاج حالات إتهاب المفاصل ، إتهاب الأعصاب ، لي المفصل (التوائه) ، الإجهاد ، الكدمات ، التهاب الجيوب الأنفية ، آلام الظهر .

② الأشعة تحت الحمراء :

- أ- تخلص الجسم من السموم المتراكمة في الشرايين والأوردة والتي يصعب التخلص منها عن طريق الكلى ، وذلك عن طريق تحفيز الغدد العرقية الموجودة تحت الجلد لإفراز كمية أكبر من العرق بواسطة استخدام جهاز يعمل على رفع درجة حرارة الجسم بواسطة الأشعة تحت الحمراء والتغلغل لمسافة 6 سم تحت الجلد ، وزيادة كمية العرق بمقدار ثلاثة أضعاف الكمية الطبيعية
- ب- تعريض المفاصل لهذه الأشعة لتخفيف آلامها والحد من انتشار الروماتيزم
- ج- صناعة الأجهزة الخاصة بتحليل الدم وصناعة أجهزة التصوير الخاصة بالمرضى والمصابين للكشف عن الأمراض أو الإصابات غير الظاهرة للطبيب



③ موجات الراديو الحرارية :

العلاج بالموجات قصيرة المدى هو عبارة عن علاج

يستخدم بشكل

شائع لعلاج حالات الألم في العضلات والمفاصل يتم ذلك باستخدام تيار كهربائي

عالي التردد

لتحفيز توليد الحرارة داخل أنسجة الجسم ، حيث يمكن للحرارة المساعدة في

العمليات المختلفة

في الجسم ؛ بما في ذلك : زيادة تدفق الدم ، تخفيف الألم ، تحسين حركة الأنسجة

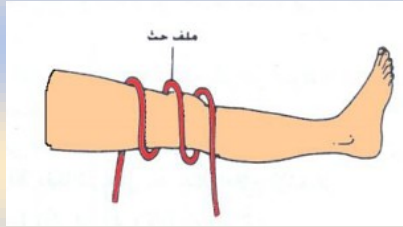
يُنتج عن العلاج بالموجات قصيرة المدى تأثيرات

فسيولوجية

وعلاجية ، وذلك من خلال تيارات كهربائية

ومغناطيسية متناوبة

بسرعة في موجات ذات تردد قصير المدى .



يتم وضع المعالجة ذات الموجات قصيرة المدى المستمرة على

الأنسجة إما بالحث (كابل معدني مغطى بالمطاط العازل

الذي يتم

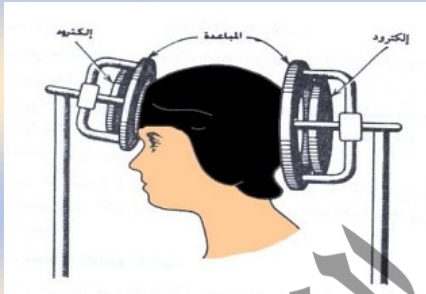
لفه حول الجزء المراد معالجته) ، أو بشكل مكثف

(أقطاب كهربائية تقع بجوار المنطقة المراد علاجها) ،

وعادة ما يكون ذلك لمدة (20 : 30 دقيقة)

تسبب زيادة درجة حرارة الجلد بنسبة (3 : 7 °م) ،

ودرجة حرارة العضلات بنسبة (2 : 6 °م)



④ الموجات فوق الصوتية :

هي طريقة علاجية تستخدم فيها الاهتزازات

الميكانيكية

بتردد أكثر من 20 كيلو هرتز

كثيرًا ما يتم استخدام الموجات فوق الصوتية

لتوفير

تسخين عميق للأنسجة الرخوة في الجسم ،

حيث إن

التدفئة العميقة لأوتار العضلات أو الأربطة تزيد من

الدورة الدموية في هذه الأنسجة ؛ مما يسرع

من عملية الشفاء ، كما تسهم زيادة درجة حرارة الأنسجة باستخدام الموجات فوق

الصوتية في تقليل الألم

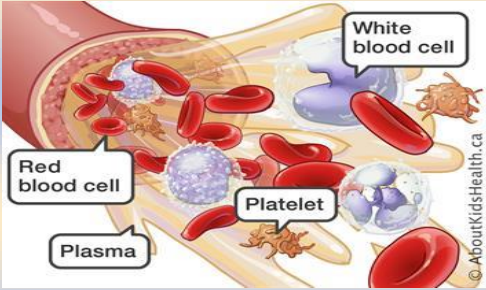


ثانيا : تأثير الحرارة المنخفضة



① تأثيرات بيولوجية :

تعتبر وسائل التبريد من الوسائل الناجحة في علاج بعض أمراض ضغط الدم ، وحفظ قرنية العين ، وحفظ نخاع العظام والأنسجة المختلفة للجسم



② تخزين الدم :

يتم حفظ الدم في درجة حرارة (-4°C) بعد خلطه مع مادة مانعة للتجلط ، علما بأن (1%) من كرات الدم الحمراء تفقد يوميا ،

لذلك فإن الدم لا يتم استخدامه بعد (21) يوم من التخزين

③ جراحات الصقيع :

هذا النوع من الجراحات يستخدم لتدمير الخلايا

مميزات هذه الطريقة :

- أ- التحكم في حجم النسيج المدمر ، وذلك بتقدير درجة التبريد المناسبة
- ب- تقليل الإحساس بالألام لأن البرودة تؤثر على الخلايا العصبية فتفقد الإحساس مثل جراحات علاج الشلل الرعاش

تدريبات الفصل الثالث

① تكلم عن كل مما يأتي :

1- الطاقة داخل جسم الإنسان

.....

.....

.....

2- الأشعة تحت الحمراء

.....

.....

.....

3- موجات الراديو الحرارية

.....

.....

.....

4- الموجات فوق الصوتية

.....

.....

.....

5- تخزين الدم

.....

.....

.....

6- جراحات الصقيع

.....

.....

.....

7- الحرارة التوصيلية

.....

.....

.....

2 ما هي شروط تخزين الدم ؟

.....

.....

.....

3 ما المقصود بالعلاج بالحرارة ؟

.....

.....

.....

4 ما المقصود بالإتزان الحراري ؟

.....

.....

ثانياً الكيمياء



مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
إلى أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض
يسرني أن أقدم لكم شرح مبسط لمنهج الكيمياء المقرر عليكم بأسلوب علمي تربوي
بسيط وآمل في أن يفيدكم وأن يكون عوناً لكم في تفسير بعض المعلومات
المرتبطة بحياتكم ودراسكم في المجال الطبي
سائلاً الله العلي القدير أن يوفقنا وأياكم لما فيه الخير
أسرة تطوير المنهج

المحتويات

الفصل الأول : علم الكيمياء

الصفحة

الموضوع

26

علم الكيمياء

26

الكيمياء مركز للعلوم الأخرى

27

بعض جهود العلماء في علم الكيمياء

28

التفاعل الكيميائي

28

المعادلة الكيميائية

29

الجدول الدوري

30

تدريبات الفصل الأول

الفصل الثاني : المحاليل

32

المحلول

32

أنواع المحاليل

34

الأحماض

34

القواعد و القلويات

35

الأملاح

36

الأس (الرقم) الهيدروجيني (P^H)

36

الأدلة (الكواشف)

37

تدريبات الفصل الثاني

الفصل الثالث : الكيمياء النووية

الصفحة

الموضوع

40

تركيب الذرة

40

النظائر

41

النشاط الإشعاعي

41

الآثار الضارة للإشعاع

42

بعض التطبيقات الطبية للإشعاع

45

تدريبات الفصل الثالث

الفصل الرابع : الكيمياء العضوية

48

مقدمة في الكيمياء العضوية

48

أسباب كثرة المركبات العضوية

49

مقارنة بين المركبات العضوية والمركبات غير العضوية

51

تسمية المركبات العضوية (I U P A C)

52

الألكانات

52

الخواص الكيميائية للألكانات

55

تدريبات الفصل الرابع

الفصل الأول

مدخل إلى علم الكيمياء

أهداف الفصل

- 1 تقدير جهود العلماء والباحثين
- 2 أن يدرك أهمية علم الكيمياء في حياتنا
- 3 علم الكيمياء والعلوم الأخرى
- 4 أن يتعرف على أنواع العناصر
- 5 أن يتعرف على التفاعل الكيميائي
- 6 أن يتعرف على المعادلة الكيميائية

علم الكيمياء

علم الكيمياء هو أحد العلوم الطبيعية التي عرفها الإنسان إرتبط بالطب والدواء وبعض الصناعات مثل دبغ الجلود وصباغة الأقمشة وصناعة الزجاج وصناعة الألوان واستخدمه المصريون القدماء في التحنيط **علم الكيمياء** هو العلم الذي يدرس تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تحدث لها وتفاعل المواد مع بعضها البعض

الكيمياء مركز للعلوم الأخرى

الكيمياء و البيولوجي

ساهم علم الكيمياء في فهم التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل الكائنات الحية مثل تفاعلات الهضم والتنفس والبناء الضوئي وغيرها

الكيمياء الحيوية

هو العلم الذي يدرس التركيب الكيميائي للخلية ودراسة الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية وغيرها

الكيمياء الفيزيائية

علم ساهم في دراسة خواص المواد وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها

الكيمياء و الطب و الصيدلة

الكيمياء تفسر طبيعة عمل الهرمونات والإنزيمات في جسم الإنسان وكيفية استخدام الدواء **الأدوية** عبارة عن مواد كيميائية لها خواص علاجية

الكيمياء و الزراعة

ساهم علم الكيمياء في

- 1 إختيار التربة المناسبة للزراعة
- 2 تحديد السماد المناسب للتربة
- 3 إنتاج المبيدات الحشرية

الكيمياء و المستقبل

ساهم علم **كيمياء النانو** في إكتشاف مواد لها خصائص فائقة تستخدم في تطوير مجالات الهندسة والاتصالات والطب والبيئة والمواصلات

بعض جهود العلماء في علم الكيمياء



1 جابر بن حيان :

يعتبر جابر بن حيان المؤسس الأول
لعلم الكيمياء فقد تمكن من تحضير
حمض الهيدروكلوريك (HCl)
وحمض النيتريك (HNO_3)
و تحضير الماء الملكي ،
و تحضير هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$)



2 الكسندر فيلمينج :

مكتشف البنسلين وهو مضاد حيوي يستخدم
لمقاومة الالتهابات البكتيرية



3 دكتور/ أحمد زويل :

عالم مصري حصل على جائزة نوبل في
الكيمياء إختراع كاميرا تعمل بالليزر يمكنها
رصد حركة الجزيئات عند تكوينها وإلتحامها
ببعضها البعض و إختراع الفيمتوثانية التي
ساعدت في التعرف على كثير من الأمراض



4 دكتور/ مصطفى السيد :

عالم مصري تمكن من التعرف على
الخصائص الإلكترونية والبصرية للمواد
النووية وتطبيقاتها في الطب النووي كما
توصل لعلاج بعض أنواع السرطانات
باستخدام الذهب

التفاعل الكيميائي

عبارة عن كسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة من التفاعل

المعادلة الكيميائية

مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية التي تعبر عن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل والسهم يعبر عن اتجاه التفاعل وشروط التفاعل

أمثلة

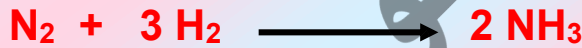
① ماغنسيوم + أكسجين → أكسيد ماغنسيوم



② هيدروجين + أكسجين → ماء



③ نيتروجين + هيدروجين $\xrightarrow[\text{ضغط}]{\text{حرارة}}$ غاز الأمونيا (غاز النشادر)



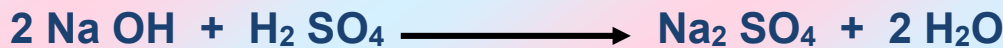
④ هيدروكسيد صوديوم + حمض هيدروكلوريك → كلوريد صوديوم + ماء



⑤ نترات فضة + كلوريد صوديوم → نترات صوديوم + كلوريد فضة



⑥ هيدروكسيد صوديوم + حمض كبريتيك → كبريتات صوديوم + ماء



⑦ كلور + حديد → كلوريد حديد III



يمكن تقسيم عناصر الجول الدوري إلى ثلاثة أنواع هي :

2- هي العناصر التي يمتلئ غلاف تكافؤها بأقل من نصف سعته بالالكترونات

3- تفقد إلكترونات وتعطي أيونات موجبة

4- توصّل التيار الكهربى بسهولة حركة الإلكترونات الخارجية

مثل : الصوديوم ($_{11}\text{Na}$) ، الماغنسيوم ($_{12}\text{Mg}$) ، الألومنيوم ($_{13}\text{Al}$)

2- هي العناصر التي يمتلئ غلاف تكافؤها بأكثر من نصف سعته بالالكترونات

3- تكتسب إلكترونات وتعطي أيونات سالبة

4- لا توصل التيار الكهربى لصعوبة حركة الإلكترونات الخارجية

مثل : النيتروجين (${}^7\text{N}$) ، الأكسجين (${}^8\text{O}$) ، الكلور (${}^{17}\text{Cl}$)

③ عناصر خاملة : هي عناصر مجموعة الصفر وهي تتميز بإمتلاء

جميع مستوياتها بالإلكترونات وهي عناصر مستقرة لا تفقد

ولا تكتسب الكثرونات مثل : الهيليوم (^2He) ، النيون (^{10}Ne) ، الأرجون (^{18}Ar)

تدريبات الفصل الأول

1 أكمل العبارات الآتية :

- 1- من العلماء العرب بينما من العلماء المصريين المعاصرين
و ، ومن علماء الغرب
- 2- تنقسم العناصر إلى ثلاثة أنواع هي و و
- 3- يعتبر الصوديوم من بينما الكلور من بينما الأرجون من

2 ما المقصود بكل من :

- 1- علم الكيمياء
- 2- التفاعل الكيميائي
- 3- المعادلة الكيميائية

3 أكتب المعادلات الآتية رمزية متزنة :

1- تفاعل الماغنسيوم مع الأكسجين

2- تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين

3- تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين

أذكر بعض إكتشافات د/ مصطفى السيد

الفصل الثاني

المحاليل SoLutions

أهداف الفصل

- 1 أن يتعرف على المحلول
- 2 أن يتعرف على الأنواع المختلفة للمحاليل
- 3 أن يذكر الخواص العامة للأحماض
- 4 أن يتعرف على الخواص العامة للقلويات
- 5 أن يتعرف على الملح
- 6 أن يذكر أهمية الأملاح لجسم الإنسان
- 7 أن يعرف أهمية الأس الهيدروجيني (P^H)
- 8 أن يعرف أهمية الأدلة في التفاعلات الكيميائية



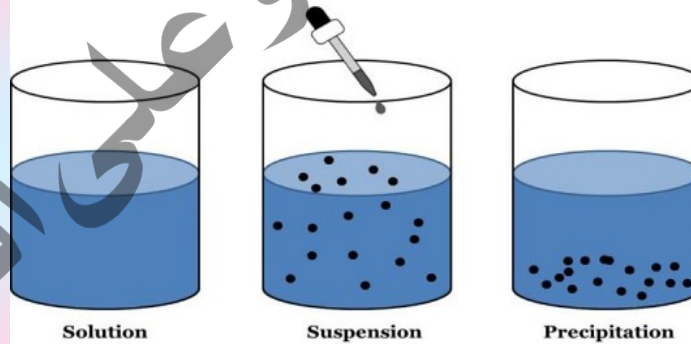
← المحلول :

هو مخلوط من مادتين أو أكثر
أحدهما مذيب والآخر مذاب
[المذيب يوجد بكمية كبيرة (مثل الماء) ،
المذاب يوجد بكمية صغيرة (مثل الملح)]

أنواع المحاليل تبعاً للحالة الفيزيائية للمذيب

نوع المحلول	المذاب	المذيب	أمثلة
غاز	غاز	غاز	الهواء الجوي - الغاز الطبيعي
سائل	غاز	سائل	المشروبات الغازية ، الأكسجين في الماء
	سائل	سائل	الكحول و الماء
صلب	صلب	سائل	السكر أو الملح في الماء
	غاز	صلب	الهيدروجين و البلاطين
	سائل	صلب	مملغم الفضة (زئبق سائل - فضة صلب)
صلب	صلب	صلب	سبيكة النيكل كروم ، الذهب والنحاس

أنواع المحاليل حسب التجانس



محاليل متجانسة : مثل السكر في الماء ، أو الملح في الماء

محاليل غير متجانسة وهي نوعان :

① محلول معلق : هو مخلوط غير متجانس

يمكن تمييز مكوناته
بالعين المجردة

مثل ← ① الزيت والماء

② مسحوق الطباشير والماء





② محلول غروي : هو مخلوط غير متجانس

يمكن تمييز مكوناته

بالميكروسكوب ولا تترسب الدقائق بعد الرج

مثل ① الدم

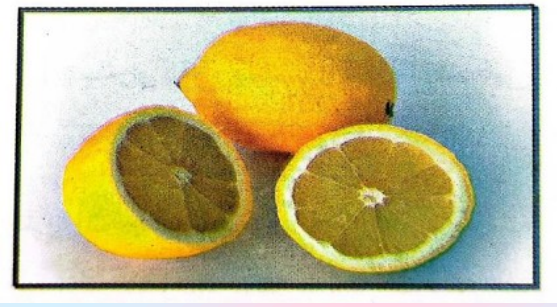
② الحليب

③ النشا والماء

تصنيف المحاليل تبعاً لقدرتها على توصيل التيار الكهربى

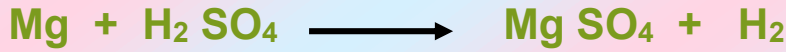
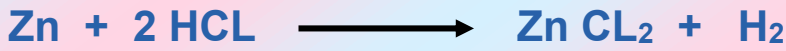
محلول لا إلكترولى	محلول إلكترولى
هو المحلول الذي لا يوصل التيار الكهربى لعدم وجود أيونات أي لا يتأين مثل محلول السكر و الزيت والبنزين والكحول	هو المحلول الذي يوصل التيار الكهربى عن طريق حركة الأيونات مثل محاليل : الأحماض (حمض الكبريتيك H_2SO_4) والقلويات (هيدروكسيد صوديوم $NaOH$) والأملاح (كلوريد الصوديوم $NaCl$)

الأحماض



« خواص الأحماض »

- ① الأحماض لها طعم لاذع
- ② تحمر لون ورقة دوار الشمس الزرقاء
- ③ الأحماض توصل التيار الكهربائي لأنها تتفكك إلى أيونات
- ④ تتفاعل الأحماض مع الفلزات ويتصاعد غاز الهيدروجين ويتكون ملح الحمض



- ⑤ تتفاعل الأحماض مع أكسيد أو هيدروكسيد الفلز ويتكون ملح الحمض وماء



- ⑥ تتفاعل مع الكربونات أو البيكربونات وينتج ملح الحمض وماء وثاني أكسيد الكربون



منظف صناعي قاعدة

القواعد و القلويات

♦ الخواص العامة للقلويات

- 1- لها ملمس صابوني
- 2- لها تأثير كاو على الجلد
- 3- محلولها يوصل التيار الكهربائي
- 4- تزرق لون ورقة دوار الشمس الحمراء
- 5- تتفاعل مع الأحماض ويتكون ملح الحمض وماء
- 6- تذوب في الماء وتعطي أيون الهيدروكسيد السالب

مثل هيدروكسيد صوديوم Na OH

هيدروكسيد أمونيوم NH_4OH

هيدروكسيد بوتاسيوم K OH



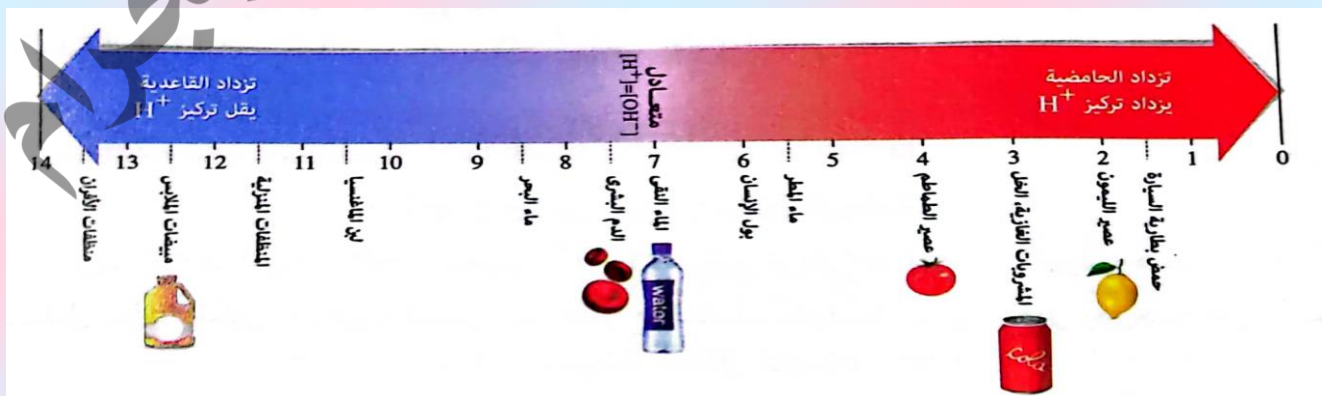
← مثل ← ملح كلوريد الصوديوم NaCl ، ملح كبريتات النحاس (CuSO_4)

أهمية الأملاح لجسم الإنسان

- 1- تساعد الأملاح المعدنية في بناء أنسجة العظام والغضاريف والعضلات والأسنان
- 2- الأملاح المعدنية تحافظ على السوائل والدم والإفرازات في الجسم
- 3- تنظم الأملاح المعدنية التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم
- 4- تساعد الأملاح المعدنية على منع تعفن محتويات الأمعاء
- 5- يتكون الهيموجلوبين في الدم عن طريق الأملاح المعدنية
- 6- تتأثر العمليات البيولوجية التي تنتج الطاقة في جسم الإنسان بالأملاح المعدنية
- 7- تساعد الأملاح المعدنية على الهضم وعمليات التمثيل الغذائي المساهمة في تخليق الغدة الدرقية
- 8- تحتوي الأملاح المعدنية على الزنك الذي يساهم في الحفاظ على توازن السكر في الدم
- 9- تساعد الأملاح المعدنية على انقباض واسترخاء عضلات الجسم (خاصة عضلة القلب)
- 10- الحفاظ على الصحة العامة للجسم

الأس (الرقم) الهيدروجيني (P^H)

➡ هو رقم يعبر عن درجة الحموضة أو القاعدية للمحاليل المائية
بأرقام من (صفر إلى 14)



الكشف عن الأحماض والقواعد

الأدلة (الكواشف) : هي مواد كيميائية يتغير لونها بتغير نوع الوسط

الدليل	في الوسط الحمضي	في الوسط القاعدي	في الوسط المتعادل
1- الميثيل البرتقالي	أحمر	أصفر	برتقالي
2- الفينولفثالين	عديم اللون	أحمر	عديم اللون
3- دوار الشمس	أحمر	أزرق	بنفسجي
4- أزرق بروموثيمول	أصفر	أزرق	أخضر

الدليل	اللون في الوسط الحمضي	اللون في الوسط المتعادل	اللون في الوسط القاعدي
الميثيل البرتقالي	أحمر	برتقالي	أصفر
الفينولفثالين	عديم اللون	عديم اللون	أحمر وردي
صبغة عباد الشمس	أحمر	بنفسجي	أزرق
أزرق بروموثيمول	أصفر	أخضر	أزرق

تدريبات الفصل الثاني

1 أكمل العبارات الآتية :

1- مخلوط الأكسجين في الماء يعتبر في

بينما الهواء الجوي يعتبر في

بينما سبيكة الذهب والنحاس تعتبر في

2- المحاليل الغروية مثل ، ،

3- المعلق مثل ،

4- الإلكتروليتات مثل ،

بينما اللا إلكتروليتات مثل ،



2 اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

1- الأحماض لها طعم (لاذع - قابض - حلو)

2- الأحماض (تزرق - تحمر - لا تؤثر على) ورقة دوار الشمس

3- تتفاعل الأحماض مع الفلزات ويتصاعد غاز (ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين - الهيدروجين)

4- تتفاعل الأحماض مع هيدروكسيد الفلز ويتكون ملح الحمض و (ماء - ثاني أكسيد الكربون - أكسجين)

5- تتفاعل الأحماض مع الكربونات وينتج ملح الحمض ويتصاعد غاز (الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون - الهيدروجين)

- 6- القلويات (تزرق - تحمر - لا تؤثر على) ورقة دوار الشمس
- 7- الميثيل البرتقالي في الوسط القلوي (أحمر - برتقالي - أصفر)
- 8- أزرق بروموثيمول في الوسط الحمضي (أزرق - أخضر - أصفر)

③ قارن بين :

- 1- المعلق والغروي
- 2- المحلول إلكتروليتي و المحلول اللا إلكتروليتي

④ أذكر أهمية الأملاح لجسم الإنسان ؟

⑤ عرف 1- الأدلة

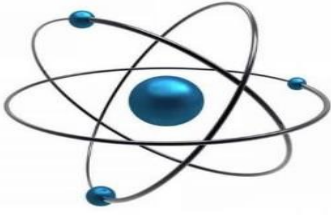
2- الملح

3- الأس الهيدروجيني (PH)

⑥ علل 1- الزيت لا يوصل التيار الكهربائي

2- حمض الكبريتيك يوصل التيار الكهربائي

الفصل الثالث

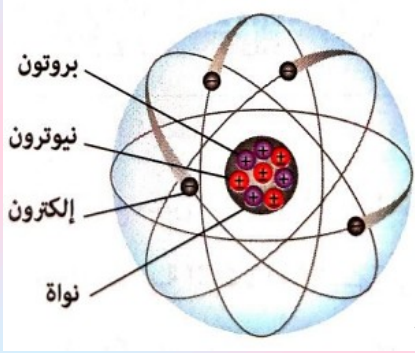


الكيمياء النووية

أهداف الفصل

- 1 أن يتذكر تركيب الذرة
- 2 أن يميز بين العدد الذري وعدد الكتلة
- 3 أن يتعرف على النظائر
- 4 أن يتعرف على النشاط الإشعاعي
- 5 أن يقارن بين أنواع الأشعة (ألفا وبيتا وجاما)
- 6 أن يذكر بعض التطبيقات الطبية للإشعاع

تركيب الذرة



تتركب من نواة تحتوي على :

- 1 بروتونات موجبة الشحنة
 - 2 نيوترونات متعادلة الشحنة
- ويدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة

* ملاحظات هامة 1 الذرة متعادلة كهربيا

لأن عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) يساوي
عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات)

2 العدد الذري (Z) ← هو عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل النواة

= عدد الإلكترونات السالبة التي توجد خارج النواة

أي أن ← العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات

3 العدد الكتلي (A) ← هو مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات
التي توجد داخل النواة

أي أن العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات

، عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري

العدد الكتلي A 23

عدد النيوترونات N 12 Na 11 Z العدد الذري = عدد البروتونات =
عدد الإلكترونات

النظائر

هي صور مختلفة للعنصر الواحد لها نفس
العدد الذري والخواص الكيميائية وتختلف في
العدد الكتلي لإختلاف عدد النيوترونات

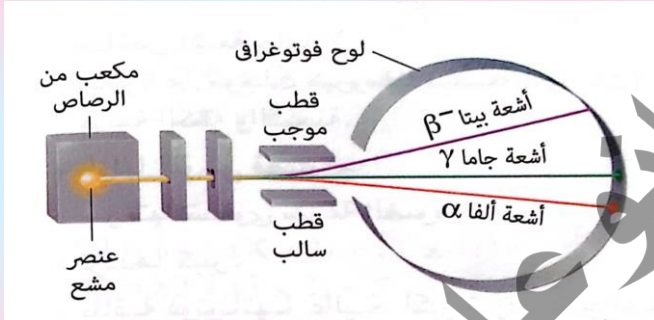
← مثال ← نظائر الهيدروجين ↓

وجه المقارنة	$^1_1\text{H}^1$	$^2_1\text{H}^2$	$^3_1\text{H}^3$
1- الاسم	البروتيوم	الديوتيريوم	التريتيوم
2- العدد الذري	1	1	1
3- عدد الكتلة	1	2	3
4- عدد النيوترونات	صفر	1	2
5- عدد البروتونات	1	1	1
6- عدد الإلكترونات	1	1	1

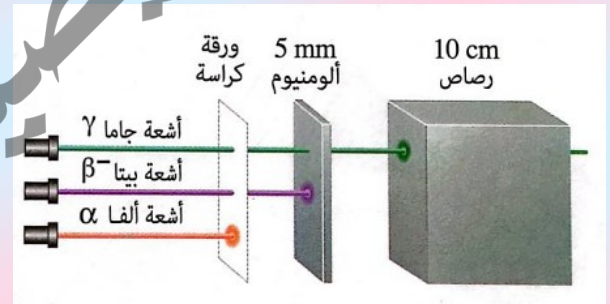
أولا : النشاط الإشعاعي

- هو تفتت تلقائي لنواة ذرة العنصر المشع ينتج عنه خروج إشعاعات غير مرئية هي ألفا و بيتا و جاما
- نتيجة لذلك 1-** يتحول العنصر إلى عنصر آخر
- 2-** يفقد العنصر نصف كتلته خلال فترة زمنية محددة تسمى فترة عمر النصف

وجه المقارنة	ألفا (He^4_2)	بيتا (e^-)	جاما (γ)
1- طبيعتها	عبارة عن نواة هيليوم 2 بروتون ، 2 نيوترون	عبارة عن إلكترون	موجات كهرومغناطيسية
2- الشحنة	موجبة	سالبة	متعادلة
3- كتلتها	4 أمثال كتلة البروتون	1/1800 من كتلة البروتون	ليس لها كتلة
4- قدرة النفاذ	ضعيفة	متوسطة	قوية
5- تأين الغازات	قوية	متوسطة	ضعيفة
6- التأثير بالمجالات	إنحراف صغير	إنحراف كبير	لا تنحرف



تجربة توضح التأثير بالمجال الكهربائي



تجربة توضح قدرة نفاذ الأشعة

أنواع النشاط الإشعاعي

② النشاط الإشعاعي الصناعي

① النشاط الإشعاعي الطبيعي

الآثار الضارة للإشعاع

- الإشعاعات تؤدي إلى تأين جزيئات ماء الخلية مما يؤدي إلى :
- 1- إتلاف وموت الخلية
 - 2- إحداث بعض التغيرات الجينية
 - 3- منع أو تأخر انقسام الخلية أو زيادة معدل انقسامها فيسبب الأورام السرطانية
 - 4- حدوث تغيرات مستديمة في الخلية تنتقل وراثيا إلى الأجيال
 - 5- الإشعاعات الصادرة من أبراج المحمول تسبب تغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي وهذا يسبب (الصداع ، فقدان الذاكرة ، الدوخة ، الإعياء)
 - 6- المجال المغناطيسي والكهربي لأشعة المحمول يؤثر على خلايا الجسم ويسبب ارتفاع درجة حرارتها
 - 7- وضع اللاب توب على الركبتين يؤثر على الخصوبة

بعض التطبيقات الطبية للإشعاع :

1 التشخيص بحقن المواد المشعة :



وفيه يتم حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد أو تناول المادة المشعة عن طريق الفم وبذلك يكون المريض هو المشع والجهاز المتلقي لهذا الإشعاع عكس الأشعة العادية وتختلف كمية ونوع وتركيب المادة المشعة باختلاف عمر المريض والعضو المراد تصويره ويتم استخدام المادة المشعة لتصوير أعضاء الجسم المختلفة وذلك بإيصال المادة المشعة للعضو المراد تصويره دون غيره فمثلاً لتصوير العظام يتم إضافة مادة خاصة مع المادة المشعة لتقود المادة المشعة ووضعها في العظام فقط . وكذلك الحال في فحص الكلى والمرارة والرئتين وغيرها يتم إضافة مادة خاصة بكل منهما مع المادة المشعة لإيصالها للعضو المراد تصويره دون غيره .

2 قياس حجم السوائل في الدم :

تستخدم النظائر المشعة لقياس أحجام السوائل التي لا يمكن قياس أحجامها بالطرق العادية ، فمثلاً يمكن قياس حجم البلازما أو الخلايا الحمراء اللذين يمثلان أهمية للطبيب حسب الحالة المرضية ، ولقياس حجم البلازما تستعمل عينة من زلال آدمي موسوم باليود 131 المشع ، أما في حالة قياس الخلايا الحمراء فتستعمل عينة من هذه الخلايا مضافاً إليها الكروم 51 المشع ، وتوضع المادة الموسومة في العينة ويستخدم كاشف مناسب لتقدير كمية الإشعاع المحتواة ، وبعد ذلك يتم حقن العينة بما فيها من المادة الموسومة في أحد الأوردة ، ثم ينتظر بعض الوقت حتى يتم الانتشار باختلاط العينة التي حقنت اختلاطاً جيداً مع سائر الدم ، بعدها تؤخذ عينة من الدم ، ويتم مقارنة كمية الإشعاع في عينة الدم الذي تم أخذها بعد فترة الإتزان مع كمية الإشعاع المضافة ، وبذلك يمكن حساب الحجم الكلي للدم

3 المسح الإشعاعي للجسم :

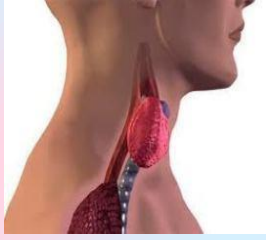
يعتمد على استخدام كميات قليلة من مركبات إشعاعية ذات مستوى منخفض تُعطى للمريض عن طريق الفم أو الحقن وتنجذب إلى أعضاء أو عظام أو أنسجة معينة تقوم بامتصاص المادة الإشعاعية وما أن يمتص العضو أو النسيج المادة المشعة حتى يبدأ بإصدار إشعاعات يتم رصدها عن طريق كاميرا أو أداة مسح خاصة موصولة بجهاز كمبيوتر يحولها إلى صور يتفحصها الطبيب بحثاً عن أماكن الخلل



4 تعقيم الأدوات الطبية :

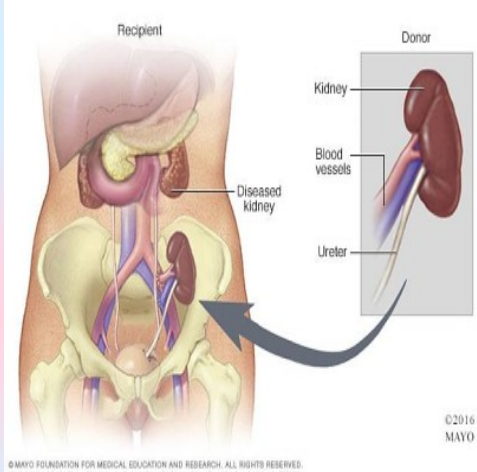
يعتبر التعقيم بالإشعاع أفضل كثيراً من التعقيم بالمواد الكيميائية

5 استخدام اليود المشع في علاج الغدة الدرقية :



يستخدم اليود المشع كعلاج للغدة الدرقية وقد يتم استخدام اليود المشع بالإضافة إلى العقاقير المضادة للغدة الدرقية أو يمكن العلاج باليود المشع لوحده ويعتبر اليود المشع الخيار الأول لعلاج مرض جريفز عند فشل عمل الأدوية المضادة للغدة الدرقية يتم اللجوء لاستخدام اليود المشع لتقليل حجم الغدة الدرقية عند تضخمها ويمكن استخدام جرعات عالية من اليود المشع لعلاج سرطان الغدة الدرقية

6 تقدير كفاءة الكلى بعد زرعها :



حيث يحقن المريض في الدم بكمية من اليود المشع وحيث أن الكلى بطبيعتها تقوم بفصل أي مادة غريبة من الدم فإنها ستفعل نفس الشيء مع اليود المشع وبمتابعة كمية الإشعاع الصادر من الكلية على مدى فترة من الوقت يمكن معرفة حالتها

7 التخلص من الأورام السرطانية عن طريق الإشعاع :

حيث يستخدم الكوبلت المشع بنجاح في التخلص من الأورام السرطانية فمن المعروف أن الكوبلت المشع يصدر أشعة جاما وجسيمات بيتا ، وتقوم عملية علاج الأورام السرطانية بالإشعاع على أساس زيادة كمية الإشعاع المتجمعة عند الورم وتقليل كمية الإشعاع المارة بالأنسجة السليمة ويتحقق هذا بتسليط إشعاع ضعيف من مختلف الاتجاهات ناحية الورم وبذلك تصبح كمية الإشعاع بالمنطقة المصابة بالورم كبيرة في الوقت الذي تكون فيه كمية الإشعاع ضئيلة في المناطق الأخرى من الجسم .

8 استخدام الأشعة في مجال الهندسة الوراثية :



حيث يتم استخدام الأشعة بغرض إحداث طفرة وراثية أو إنتاج سلالات جديدة بحيث يتم تحسين الإنتاج وزيادته مثلاً في حالة الحيوانات يتم إحداث زيادة في إنتاج الحليب واللحوم باستخدام الهندسة الوراثية حيث تعمل على إنتاج بروتينات جديدة أو زيادة تركيزها ، وفي النباتات أظهرت الأبحاث التي أجريت على تأثير الإشعاع على بذور القمح أنه يمكن إنتاج بذور قمح تتميز عند زراعتها بقصر الساق مما يقلل من التلف الذي يصيبها من العواصف والرياح .

٩ استخدام الأشعاع في حفظ الأغذية وتعقيمها :



يمكن عن طريق الإشعاع الاحتفاظ بالأغذية طازجة لمدة طويلة وبنفس مذاقها الأصلي وبالفيتامينات التي تحتوي عليها دون أن تسبب أي ضرر ، فأمكن عن طريق الإشعاع حفظ الأسماك لمدة طويلة ، وتختلف الجرعة ونوع الإشعاع باختلاف نوع الغذاء .

الوقاية من الإشعاع :



بهدف حماية الإنسان والكائنات الحية والبيئة من التأثيرات الضارة للإشعاع وأفضل طرق الوقاية من الإشعاع هي :

- 1- البعد عن مصدر الإشعاع
- 2- استخدام المخابئ ذات الحوائط الخرسانية السمكية
- 3- تقليل وقت التعرض للإشعاع بقدر الإمكان
- 4- إبعاد المواد المشعة بمسافة مناسبة
- 5- حفظ المواد المشعة في أوعية خاصة تمنع تسربها
- 6- عدم إستنشاق غبار أو غاز مشع وإستخدام الأقنعة الواقية
- 7- عدم تناول أطعمة ملوثة بالإشعاع
- 8- ارتداء الملابس المجهزة ضد الإشعاع



العلاج من الآثار الضارة للإشعاع :

- 1- عند تعرض الإنسان لجرعة عالية من الإشعاع يتم إعطاؤه دواء يمنع القيء أو كورتيزون
- 2- عند تعرض جزء من الجسم لجرعة عالية من الإشعاع فإنه يعالج بغسيله بالماء والصابون ، أو تغطي التسلخات الجلدية بمرهم مطهر ويعطى الشخص أملاحاً لمنع القيء
- 3- إذا كانت المادة المشعة التي دخلت الجسم هي اليود فإن الشخص يعطى جرعة من اليود غير المشع في صورة يوديد البوتاسيوم
- 4- إذا دخلت الرئة مادة مشعة عن طريق الإستنشاق فإنه يتم غسل الشعب الهوائية بحمض خاص
- 5- يمكن تقليل إمتصاص الأمعاء للمادة المشعة بإعطاء ملين
- 6- هناك بعض المواد الكيميائية مثل السيستين والسيلينيوم تقلل من التأثير الكيميائي للإشعاع داخل الجسم ولكنها تستخدم قبل التعرض للإشعاع وليس بعده .

تدريبات الفصل الثالث

① عرف ما يلي :

1- العدد الذري

2- العدد الكتلي

3- النظائر

4- النشاط الإشعاعي

② قارن بين 1- أشعة ألفا وبيتا وجاما من حيث :

طبيعتها ، شحنتها ، قدرتها على النفاذ ، التأثير بالمجال الكهربائي

2- نظائر الهيدروجين من حيث :

التسمية ، العدد الذري ، العدد الكتلي ، عدد البروتونات ، عدد النيوترونات

③ اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

1- البروتونات تحمل شحنة (موجبة – سالبة – متعادلة)

2- النيوترونات تحمل شحنة (موجبة – سالبة – متعادلة)

3- الألكترونات تحمل شحنة (موجبة – سالبة – متعادلة)

4- أشعة ألفا (موجبة – سالبة – متعادلة) الشحنة

5- أشعة بيتا (موجبة – سالبة – متعادلة) الشحنة

6- أشعة جاما (موجبة – سالبة – متعادلة) الشحنة

④ ما هي الآثار الضارة للإشعاع ؟

5 أذكر بعض التطبيقات الطبية للإشعاع ؟

.....

.....

.....

6 تكلم عن كلا مما يأتي :

1- التشخيص بحقن المواد المشعة

.....

.....

.....

2- قياس حجم السوائل في الدم

.....

.....

.....

3- المسح الإشعاعي للجسم

.....

.....

.....

4- تعقيم الأدوات الطبية

.....

.....

.....

5- استخدام اليود المشع في علاج الغدة الدرقية

.....

.....

.....

6- تقدير كفاءة الكلى بعد زرعها

.....

.....

.....

الفصل الرابع

الكيمياء العضوية

أهداف الفصل

- 1 أن يعرف الطالب ما هي الكيمياء العضوية
- 2 أن يقدر الطالب جهود العلماء مثل فوهرلر
- 3 أن يفسر أسباب كثرة المركبات العضوية
- 4 أن يقارن بين المركبات العضوية وغير العضوية
- 5 أن يتعرف على بعض المصطلحات العضوية مثل البلمرة ، الأيزوميرزم ، الصيغة الجزيئية والبنائية
- 6 أن يذكر تجربة للكشف عن الكربون والهيدروجين في مركب عضوي
- 7 أن يعرف كيفية تسمية المركبات العضوية

مقدمة في الكيمياء العضوية

يستخدم الإنسان منذ القدم بعض المركبات العضوية مثل الدهون والزيوت والسكر والخل والكحول والعطور

القدماء المصريون استخدموا بعض العقاقير والأصبغ في التحنيط

(1806) قسم المركبات إلى نوعين هما

العالم برزيليوس

أ- مركبات عضوية هي مركبات نحصل عليها من أصل نباتي أو حيواني

ب- مركبات غير عضوية هي مركبات نحصل عليها من مصادر معدنية من الأرض

نظرية القوة الحيوية

(للعالم برزيليوس)

المركبات العضوية تتكون داخل أعضاء الكائنات الحية بفعل القوة الحيوية ولا يمكن تحضيرها في المعمل

(1828) تمكن من تحضير مادة عضوية وهي اليوريا

(البولينيا) من مادة غير عضوية

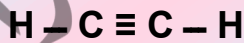
(بتسخين محلول كلوريد الأمونيوم وسيانات الفضة)

تجربة فوهلر

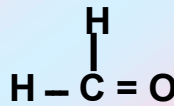


أسباب كثرة المركبات العضوية

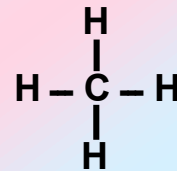
- ١ تتكون أساساً من ذرة الكربون ، والكربون رباعي التكافؤ
- ٢ قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع بعضها أو مع غيرها بروابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية
- ٣ قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع بعضها بطرق مختلفة إما على هيئة سلاسل مستقيمة أو متفرعة أو حلقات متجانسة أو غير متجانسة



أسيتيلين C_2H_2



فورمالدهيد H CHO



الميثان

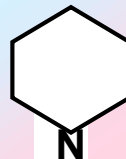
CH_4



سلسلة مستقيمة



حلقة متجانسة



حلقة غير متجانسة

مقارنة بين المركبات العضوية و المركبات غير العضوية

مركبات عضوية مثل بنزين ، كحول ، شمع ، نفتالين ، زيت ، سمن ، جلسرين
مركبات غير عضوية مثل الماء ، ملح طعام ، كبريتات نحاس ، كربونات صوديوم

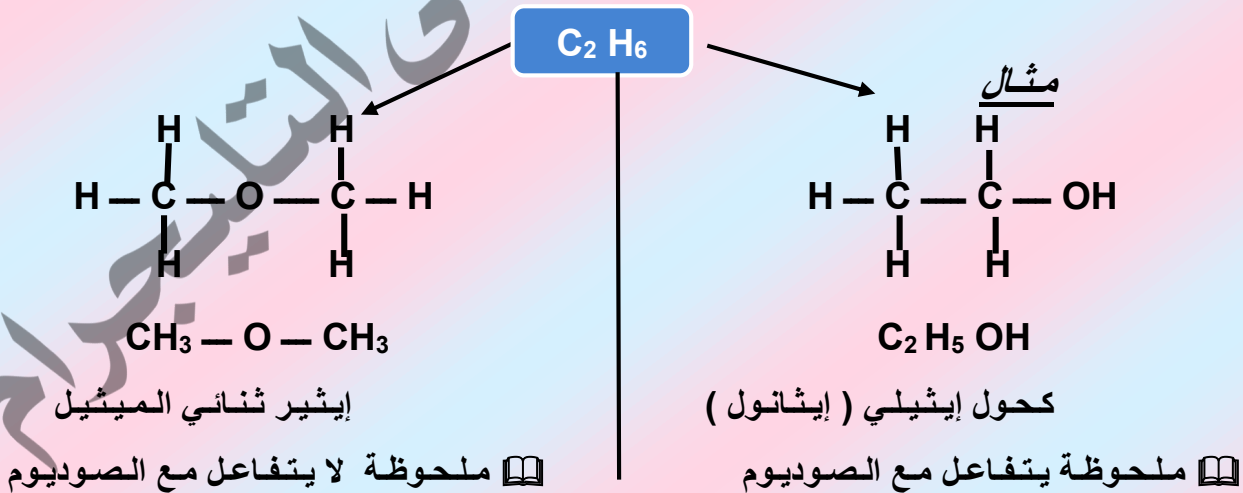
المركبات غير العضوية	المركبات العضوية	المقارنة
لا يشترط وجود الكربون	تتركب أساساً من الكربون	1- التركيب
أيونية	تساهمية	2- الروابط
تذوب في الماء	لا تذوب في الماء	3- الذوبان
تتأين	لا تتأين	4- قابلية التأين
توصل التيار الكهربى	لا توصل التيار الكهربى	5- التوصيل للتيار
مرتفعة	منخفضة	6- درجة الانصهار
ليس لها رائحة مميزة	لها رائحة مميزة	7- الرائحة
سريع لأنها تتم بين الأيونات	بطيئ لأنها تتم بين الجزيئات	8- معدل التفاعل
لا تتأثر بالموثرات الخارجية	تتأثر بالموثرات الخارجية	9- الحساسية
غير متطايرة	متطايرة	10- التطاير (التبخّر)
غير قابلة للبلمره	قابلة للبلمره	11- البلمره
لا توجد	توجد	12- الأيزوميرزم

ملاحظات هامة

① **البلمره** هي تجميع الجزيئات الصغيرة وتحويلها إلى جزيئات كبيرة

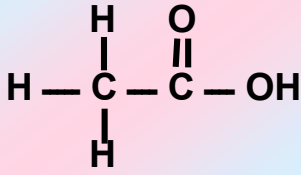
② **الأيزوميرزم (المشابهه الجزيئية / التشكل)**

هي إتفاق بعض المركبات العضوية في صيغة جزيئية واحدة وإختلافهم في الصيغة البنائية والخواص الفيزيائية والكيميائية

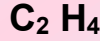
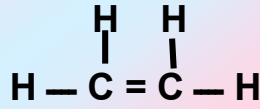


الصيغة الجزيئية هي صيغة توضح نوع وعدد الذرات الموجودة في الجزيء

الصيغة البنائية هي صيغة توضح طريقة ترتيب الذرات في الجزيء والروابط بينها وشكل الجزيء



حمض أسيتيك



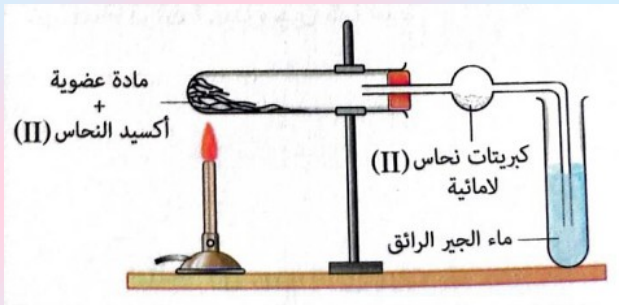
إيثيلين (إيثين)



يوريا (البولينا)

الكشف عن الكربون والهيدروجين في مركب عضوي

التجربة



- 1- نسخن المادة العضوية مع أكسيد نحاس أسود
- 2- نمرر الغازات الناتجة على كبريتات النحاس اللامائية البيضاء وماء جير رائق

المشاهدة

- 1- يتعكر ماء الجير الرائق
- 2- تزرق كبريتات النحاس البيضاء

الاستنتاج

المادة العضوية تحتوي على

- 1- كربون تحول إلى (CO_2) الذي يعكر ماء الجير الرائق
- 2- هيدروجين الذي تحول إلى ماء يزرق كبريتات النحاس البيضاء



مجموعة الألكيل (R)

← هي مجموعة ذرية أحادية التكافؤ ، لا توجد منفردة ، وتشتق من الألكان المقابل بنزع ذرة هيدروجين وإستبدال المقطع (آن) بالمقطع (يل)
الصيغة العامة لها ($\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$)

الألكان	مجموعة الألكيل	مثال
ميثان CH_4	ميثيل CH_3	كلوريد ميثيل $\text{CH}_3 \text{Cl}$
إيثان $\text{C}_2 \text{H}_6$	إيثيل $\text{C}_2 \text{H}_5$	بروميد إيثيل $\text{C}_2\text{H}_5 \text{Br}$
بروبان $\text{C}_3 \text{H}_8$	بروبيل $\text{C}_3 \text{H}_7$	يوديد بروبيل $\text{C}_3\text{H}_7 \text{I}$
بيوتان $\text{C}_4 \text{H}_{10}$	بيوتيل $\text{C}_4 \text{H}_9$	كلوريد بيوتيل $\text{C}_4\text{H}_9 \text{Cl}$

تسمية المركبات العضوية (IUPAC)

- 1- يسمى المركب العضوي بناء على عدد ذرات الكربون الموجودة في أطول سلسلة متصلة
- 2- نحدد أطول سلسلة متصلة من ذرات الكربون سواء كانت مستقيمة أو متفرعة
- 3- في حالة الروابط الأحادية يضاف المقطع (آن)
- 4- ترقيم ذرات الكربون من الناحية الأقرب لوجود [رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية أو مجموعة الكيل أو أي ذرة أخرى]
- 5- نبدأ التسمية برقم ذرة الكربون التي يخرج منها الفرع ثم أسم الفرع ثم أسم المركب
- 6- إذا وجد بالسلسلة أكثر من فرع ترتب حسب الحروف الأبجدية لأسمائها
- 7- نستخدم المقطع (ثنائي / ثلاثي / رباعي) في حالة وجود مجموعتين أو ذرتين أو أكثر من نفس النوع في المركب
- 8- يضاف الحرف (و) في حالة وجود ذرة (فلور / كلور / بروم / يود)

أمثلة

- 1- ميثان (CH_4)
- 2- إيثان (C_2H_6)
- 3- بروبان (C_3H_8)
- 4- بيوتان (C_4H_{10})
- 5- بنتان (C_5H_{12})
- 6- هكسان (C_6H_{14})
- 7- هبتان (C_7H_{16})
- 8- أوكتان (C_8H_{18})
- 9- نونان (C_9H_{20})
- 10- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
2- ميثيل بنتان
- 11- $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_2}{\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
3- ميثيل هكسان
- 12- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
2 ، 3 - ثنائي ميثيل بنتان

* أولاً ⇒ الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة مفتوحة السلسلة

الألكانات

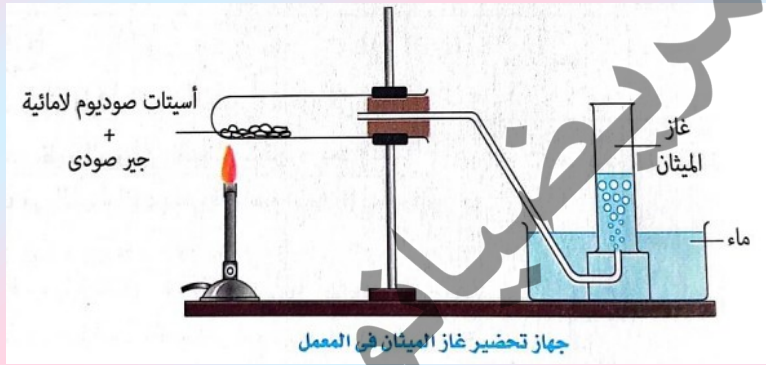
* تحضير الميثان (CH₄) في المعمل

بتسخين أسيتات الصوديوم اللامائية مع الجير الصودي (التقطير الجاف)



١ ملحوظة الجير الصودي مخلوط من (جير حي ، صودا كاوية)

الجير الحي يعمل على خفض درجة الحرارة وإمتصاص بخار الماء
٢ الميثان يسمى بـغاز المستنقعات لأنه يخرج على هيئة فقعات من قاع المستنقعات نتيجة تحلل المواد العضوية

* الخواص الفيزيائية

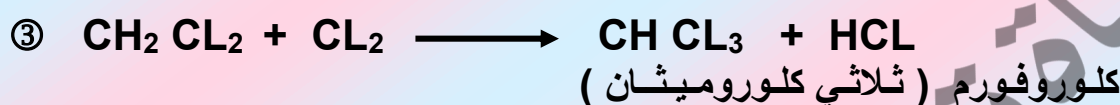
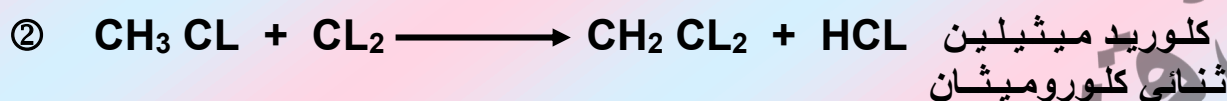
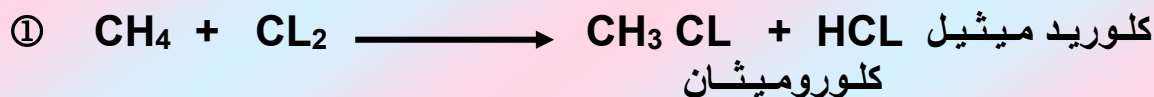
- ١ من (4 : 1 ذرة كربون) غازات مثل الميثان والبروبان والبيوتان ، من (5 : 17 ذرة كربون) سوائل مثل الجازولين والكيروسين ، من (18 : ∞ ذرة كربون) صلبة مثل الشمع
- ٢ البروبان أكثر تطاير (أقل في درجة الغليان) لذلك يستخدم في المناطق الباردة بينما البيوتان أقل تطاير (أعلى في درجة الغليان) لذلك يستخدم في المناطق الحارة
- ٣ الألكانات مواد غير قطبية لا تذوب في الماء لذلك تغطي الفلزات بالألكانات الثقيلة لتحميها من التآكل

* الخواص الكيميائية

- ١ الألكانات خاملة كيميائياً لأنها تحتوي على روابط أحادية من نوع سيجمما القوية صعبة الكسر

٢ الإحتراق

③ **الهجنة** يتفاعل الميثان مع الهالوجينات (فلور ، كلور ، بروم ، يود) بالتسخين إلى 400 م° أو في وجود الأشعة فوق البنفسجية (u.v) في سلسلة من التفاعلات وتسمى تفاعلات إستبدال أو إحلال ، حيث تستبدل ذرات الهيدروجين بذرات الكلور



④ **الحصول على الغاز المائي** بإمرار بخار الماء والميثان على عامل حفاز عند (725 °c) ويستخدم كوقود أو عامل مختزل في فرن مدرّكس



⑤ **الحصول على الكربون المجزأ (أسود الكربون)** بتسخين الميثان عند (1000 م°) ويستخدم في صناعة حبر الطباعة ، ورق الكربون ، إطارات السيارات ، البويات وورنيش الأحذية



⑥ **التكسير الحراري** هو تحويل النواتج البترولية طويلة السلسلة والثقيلة (الأقل إستخدام) إلى جزيئات أصغر وأخف وأكثر إستخدام ويتم التكسير الحراري تحت ضغط مرتفع وفي وجود عامل حفاز

← **مثال** → التكسير الحراري الحفزي للأوكتان نحصل على بيوتان و بيوتين



* ملحوظة ↓

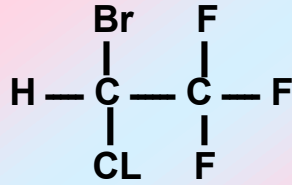
① الألكانات تستخدم كوقود للسيارات مثل الجازولين

② الألكينات تستخدم في صناعة البوليمرات

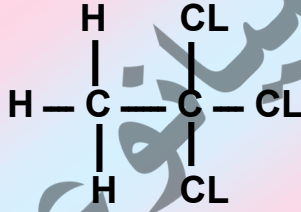
إستخدامات مشتقات الألكانات الهالوجينية

① إستخدم الكلوروفورم (CHCl_3) لمدة طويلة كمخدر
ثم توقف استخدامه ← لأن عدم التقدير الدقيق للجرعة اللازمة لكل مريض
تسبب في وفيات كثيرة

② يستخدم حاليا بأمان مخدر الهالوثان ($\text{C}_2\text{HBrClF}_3$)
ويسمى (2 - برومو - 2 - كلورو - 1،1،1 - ثلاثي فلورو إيثان)



③ يستخدم مركب (1،1،1 - ثلاثي كلورو إيثان) في عمليات التنظيف الجاف
[CH_3CCl_3]



الفريونات

عبارة عن مشتقات هالوجينية للألكانات مثل رابع فلوريد
الكربون (CF_4) (رباعي فلورو ميثان)

ومثل [ثنائي كلورو - ثنائي فلورو ميثان] (CF_2Cl_2)
وتستخدم الفريونات في أجهزة التكييف والثلاجات وكمواد دافعة للسوائل
والروائح وكمنظفات للأجهزة الإلكترونية
وتستخدم بكميات كبيرة لرخص ثمنها وسهولة إسالتها وهي غير سامة
ولا تسبب تآكل للمعادن إلا أنها تسببت في تآكل طبقة الأوزون التي تقي
الأرض من أخطار الأشعة فوق البنفسجية وقد أُنقذ على تحريم استخدامها
بداية من عام 2020 م

تدريبات الفصل الرابع

① أكتب المصطلح العلمي للعبارات الآتية ↓

- 1- المركبات التي تستخلص من أصل نباتي أو حيواني فقط
- 2- المركبات التي نحصل عليها من مصادر معدنية من الأرض
- 3- نظرية إفتترضت أن المركبات العضوية تتكون داخل أعضاء الكائنات الحية فقط
- 4- مركب عضوي يوجد في بول الثدييات
- 5- المركب العضوي الناتج عن تسخين المحلول المائي لكلوريد الأمونيوم وسيلانات الفضة
- 6- العنصر الرئيسي الذي يدخل في تركيب جميع المركبات العضوية
- 7- صيغة توضح طريقة ترتيب الذرات في الجزيء والروابط بينها وشكل الجزيء

② اختر الإجابة الصحيحة ↓

- 1- قسم العالم (فوهرل - برزيليوس - مندليف - موزلي) المركبات إلى نوعين
- 2- حطم العالم (فوهرل - برزيليوس - مندليف - موزلي) نظرية القوة الحيوية
- 3- يمكن الحصول على (الأمونيا - اليوريا - سيلانيد الأمونيوم - كربونات الأمونيوم) من تسخين سيلانات الأمونيوم
- 4- كل مما يأتي من المركبات العضوية عدا (الميثان -- الإيثين -- الإيثانين -- كربونات الصوديوم)
- 5- يمكن لذرات الكربون أن ترتبط مع بعضها البعض بروابط (أحادية -- ثنائية -- ثلاثية)
- 6- تذوب المركبات العضوية في (الماء - المذيبات القطبية -- المذيبات العضوية - جميع ما سبق)
- 7- الروابط في جزيئات المركبات العضوية روابط (تساهمية - أيونية - تناسقية - فلزية)
- 8- درجة غليان وإنصهار المركبات العضوية (متوسطة - مرتفعة - منخفضة)
- 9- التفاعلات بين المركبات العضوية بطيئة لأنها تتم بين (أيونات -- جزيئات -- ذرات مختلفة -- ذرات متشابهة)
- 10- عند اشتعال المركبات العضوية ينتج أ- CO ب- CO₂ ج- H₂O , CO₂ د- H₂O , CO

- 11- الصيغة (الأولية -- الجزيئية -- البنائية) توضح نوع وعدد الذرات الموجودة في الجزيء
- 12- إتفاق بعض المركبات العضوية في صيغة جزيئية واحدة يسمى (بلمرة -- صيغة بنائية -- تجمع ثنائي -- المشابهة الجزيئية)
- 13- يتواجد عنصري (الكربون والنيتروجين -- الكربون والأكسجين -- الهيدروجين والأكسجين -- الكربون والهيدروجين) في المركبات العضوية

③ أكتب المصطلح العلمي للعبارات الآتية ↓

- 1- الصيغة التي توضح نوع وعدد الذرات الموجودة في الجزيء
- 2- إتفاق بعض المركبات العضوية في صيغة جزيئية واحدة وإختلافها في الصيغة البنائية
- 3- مادة تخلط بالمركب العضوي في تجربة الكشف عن وجود الكربون والهيدروجين
- 4- مركبات عضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط

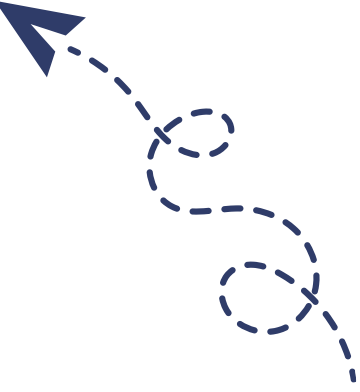
④ علل لما يأتي ↓

- 1- وفرة المركبات العضوية
- 2- المركبات العضوية لا توصل التيار الكهربى
- 3- المركبات العضوية تفاعلاتها بطيئة
- 4- فشل نظرية القوة الحيوية

⑤ أختار الإجابة الصحيحة ↓

- 1- ينتج عن التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم اللامائية مع الجير الصودي (إيثان -- ميثان -- بروبان -- بيوتان)
- 2- الجير الصودي مخلوط من أ- سودا كاوية وكربونات كالسيوم
ب- جير حي ، سودا كاوية
ج- كربونات صوديوم و جير حي
د- سودا كاوية و جير مطفي
- 3- تحتوي أسطوانات الغاز في المناطق الباردة على نسبة أكبر من غاز (إيثان -- ميثان -- بروبان -- بيوتان)

- 4- تحتوي أسطوانات الغاز في المناطق الحارة على نسبة أكبر من غاز (إيثان -- بنتان -- بروبان -- بيوتان)
- 5- يتفاعل الميثان مع الكلور في ضوء الشمس المباشر بطريقة (الإستبدال -- التكاثف -- النزع -- الأكسدة)
- 6- عند تفاعل الميثان مع الكلور في ضوء الشمس المباشر ينتج كلوريد هيدروجين و (كلوريد ميثيل -- ثنائي كلورو ميثان -- كربون -- رباعي كلورو ميثان)
- 7- تتفاعل الألكانات مع الهالوجينات في ضوء الشمس غير المباشر بطريقة (الإستبدال -- التكاثف -- النزع -- الإختزال)
- 8- الصيغة الجزيئية للكلوروفورم هي أ- CCl_4 ب- CH_2Cl_2 ج- CH_4 د- CHCl_3



لمزيد من الملخصات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe